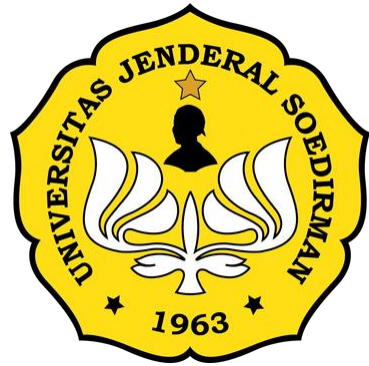




Pertemuan
10.1

Persamaan Garis dan Bidang di R^3

Felinda Arumningtyas, S.Stat., M.Stat.

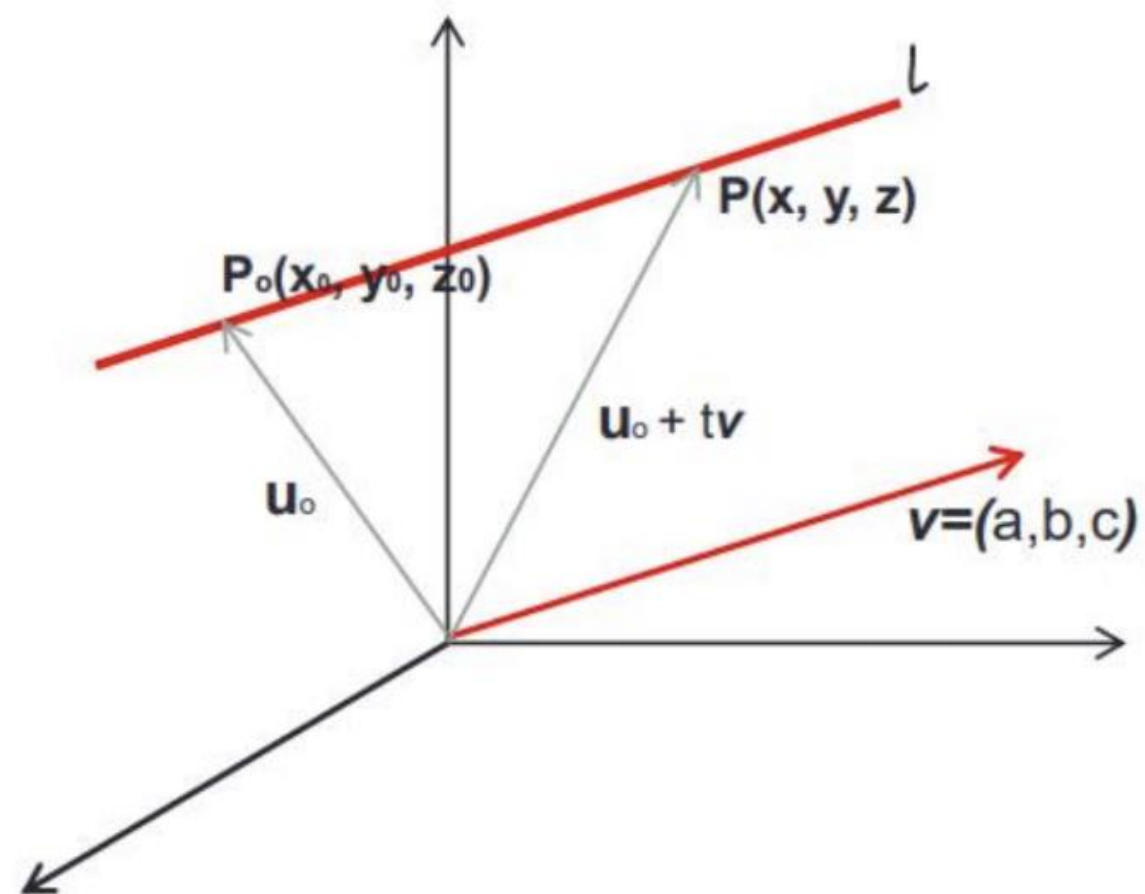
**ALJABAR LINIER
PROGRAM STUDI STATISTIKA
2026**

CAPAIAN DEMBELAJARAN

- Menentukan persamaan garis di $\mathbb{R}^3$
- Menentukan persamaan bidang di $\mathbb{R}^3$
- Menyelesaikan masalah geometri ruang.

Persamaan Garis di R^3

Garis l melalui titik $P_0(x_0, y_0, z_0)$ dan $P(x, y, z)$ serta sejajar dengan vektor $v=(a, b, c)$. Jika terdapat suatu skalar t , maka diperoleh persamaan berikut :



$$\begin{aligned}\overrightarrow{P_0P} &= t v \\ (x - x_0, y - y_0, z - z_0) &= t(a, b, c) = (ta, tb, tc)\end{aligned}$$

Jadi

$$x - x_0 = ta \text{ diperoleh } x = x_0 + ta \dots\dots(i)$$

$$y - y_0 = tb \text{ diperoleh } y = y_0 + tb \dots\dots(ii)$$

$$z - z_0 = tc \text{ diperoleh } z = z_0 + tc \dots\dots(iii)$$

dengan $-\infty < t < \infty$

persamaan (i), (ii), (iii) disebut ***persamaan parametrik*** untuk garis l yang melalui titik $P_0(x_0, y_0, z_0)$ dan sejajar dengan vektor $v(a, b, c)$.

Persamaan Garis di $\mathbb{R}^3$

Dengan menyelesaikan t dari persamaan parametrik diperoleh

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

(disebut Persamaan Simetri dari garis melalui titik

$P_0(x_0, y_0, z_0)$ dan sejajar dengan vector $v(a,b,c)$)

Contoh (1)

Tentukan persamaan parametrik dari garis yang melalui titik $P_0(-3,2,1)$ dan sejajar dengan vector $\mathbf{v} = (a,b,c)$.

Jawab:

Dalam hal ini berarti $x_0 = -3$; $y_0 = 2$; $z_0 = 1$ dan $a = 2$; $b = -3$, $c = 4$.

Sehingga persamaan parametrik dari garis adalah

$$x = -3 + 2t$$

$$y = 2 - 3t$$

$$z = 1 + 4t, \text{ dengan } -\infty \leq t \leq \infty$$

Persamaan simetrinya?

$$\frac{x+3}{2} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-1}{4}$$

Contoh (2)

Tentukan persamaan parametrik dari garis yang melalui titik $P_0(2,3,-4)$ dan $P_1(3,-2,5)$

Jawab:

Perhatikan bahwa untuk suatu scalar t ,

$$tv = \overrightarrow{P_0P_1}$$

$$= (3-2, -2-3, 5+4)$$

$$=(1, -5, 9)$$

Karena titik $P_0(2,3,-4)$ terletak pada garis, maka persamaan parametrik garisnya

$$x = 2 + t$$

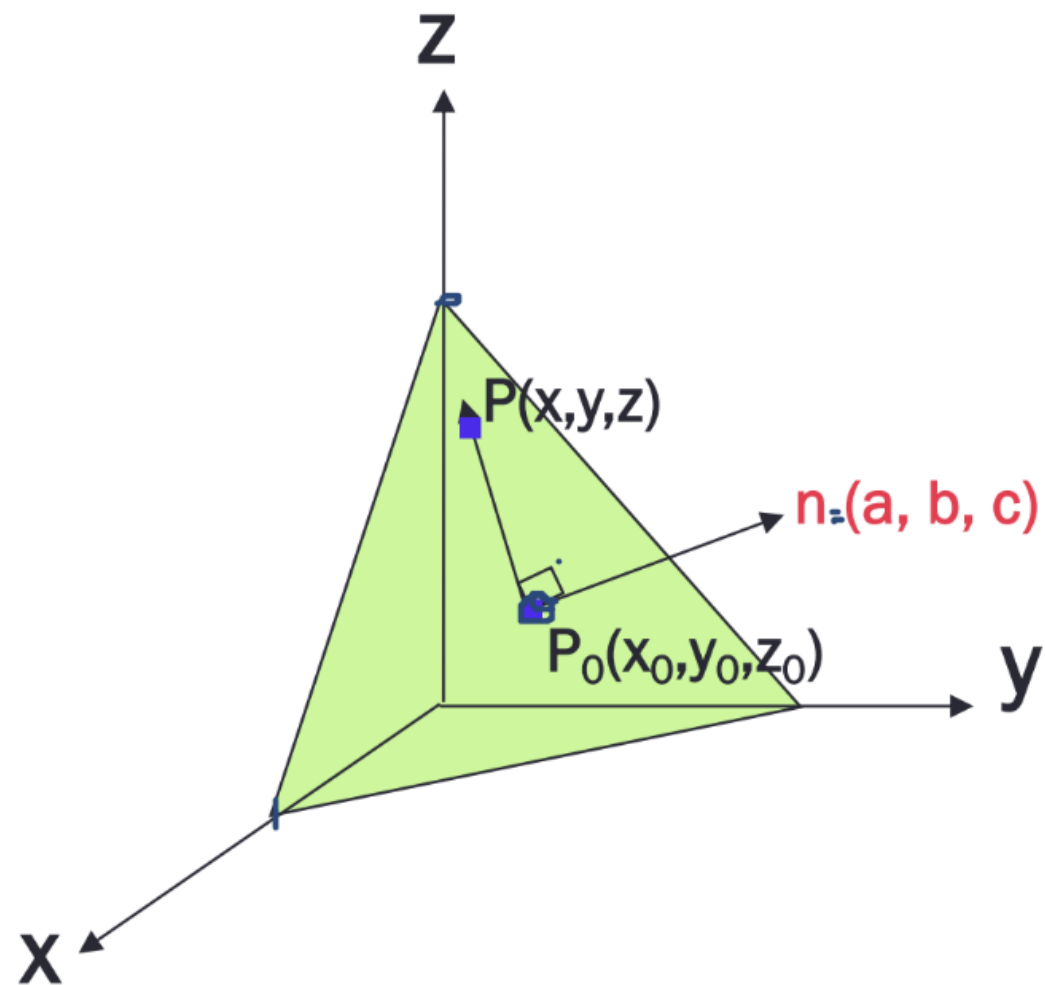
$$y = 3 - 5t$$

$$z = -4 + 9t, \text{ dengan } -\infty \leq t \leq \infty$$

Note : Persamaan parametrik dari suatu garis dapat dituliskan dalam tak hingga persamaan.

Persamaan Bidang

Sebuah bidang di ruang dapat ditentukan oleh sebuah titik $P_0(x_0, y_0, z_0)$ dan sebuah vektor yang tegak lurus dengan bidang tersebut (disebut vektor normal $\mathbf{n}$).



Misalkan $\mathbf{n} = (a, b, c)$ adalah vektor normal. Titik $P_0(x_0, y_0, z_0)$ dan $P(x, y, z)$ terletak pada bidang. $\overrightarrow{P_0P}$ adalah vektor ortogonal terhadap $\mathbf{n}$, maka

$$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0$$

Persamaan Bidang

Akibatnya

$$(a, b, c) \bullet (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$$

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

$$ax + by + cz - (ax_0 + by_0 + cz_0) = 0$$

Jika $d = ax_0 + by_0 + cz_0$, maka

$$ax + by + cz + d = 0$$

disebut persamaan bidang yang memiliki vektor normal

$$\mathbf{n} = (a, b, c).$$

Contoh (1)

Tentukan sebuah persamaan bidang yang melalui titik $P_0(3,4,-3)$ dan tegak lurus vector $\mathbf{v} = 5\mathbf{i} = 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$

Jawab:

Diketahui titik $P_0(3,4,-3)$ berada di bidang dan vector normal $\mathbf{n} = (5, -2, 4)$ maka persamaan bidang yang melalui $(3, 4, -3)$ dan tegak lurus $\mathbf{v} = 5\mathbf{i} = 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$ adalah

$$(a, b, c) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$$

$$\Leftrightarrow (5, -2, 4) \cdot (x - 3, y - 4, z + 3) = 0$$

$$\Leftrightarrow 5(x - 3) - 2(y - 4) + 4(z + 3) = 0$$

$$\Leftrightarrow 5x - 2y + 4z = 15 + 8 + 12 = 0$$

$$\Leftrightarrow 5x - 2y + 4z + 5 = 0$$

Contoh (2)

Tentukan sebuah persamaan bidang yang melalui titik $P_1(2, -2, 1)$, $P_2(-1, 0, 3)$ dan $P_3(5, -3, 4)$.

Jawab:

Cara 1 :

Perhatikan:

$$\overrightarrow{P_1P_2} = P_2 - P_1 = (-1, 0, 3) - (2, -2, 1) = (-3, 2, 2) = -3i + 2j + 2k$$

$$\overrightarrow{P_1P_3} = P_3 - P_1 = (5, -3, 4) - (2, -2, 1) = (3, -1, 3) = 3i - j + 3k$$

Dengan menggunakan *Cross Product* diperoleh

Vektor normal yang tegak lurus bidang, yaitu

$$\overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_1P_3} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -3 & 2 & 2 \\ 3 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 8i + 15j - 3k$$

Contoh (2)

Jadi persamaan bidang yang melalui titik $P_1(2, -2, 1)$ dan tegak lurus vector normal $\mathbf{n} = (8, 15, -3)$ adalah

$$(a, b, c) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$$

$$\Leftrightarrow (8, 15, -3) \cdot (x - 2, y + 2, z - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow 8(x - 2) + 15(y + 2) - 3(z - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow 8x + 15y - 3z - 16 + 30 + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow 8x + 15y - 3z + 17 = 0$$

Note : Coba gunakan titik P_2 dan P_3 untuk memperoleh persamaan bidangnya atau cari vector normalnya dengan $\overrightarrow{P_2P_3} \times \overrightarrow{P_2P_1}$.

Contoh (2)

Cara 2 :

Diketahui persamaan bidang yang melalui $P(x, y, z)$ dan tegak lurus vector (a, b, c) adalah $ax + by + cz + d = 0$

- Karena titik P_1, P_2, P_3 terletak di bidang maka substitusi x, y, z dengan komponen-komponen di $P_1(2, -2, 1)$, $P_2(-1, 0, 3)$ dan $P_3(5, -3, 4)$ menghasilkan persamaan-persamaan sebagai berikut:

$$2a - 2b + c + d = 0$$

$$-a + 3c + d = 0$$

$$5a - 3b + 4c + d = 0$$

- Gunakan OBE untuk menemukan nilai a, b, c , dan d .

Contoh (2)

Cara 3 :

Persamaan bidang yang melalui titik $P_1(2, -2, 1)$, $P_2(-1, 0, 3)$ dan $P_3(5, -3, 4)$ adalah

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ 2 & -2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 3 & 1 \\ 5 & -3 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{(hitung determinan dengan ekspansi kofaktor di sepanjang baris pertama)}$$

Contoh (3)

Tentukan persamaan parametrik dan persamaan simetri dari sebuah garis yang merupakan perpotongan dua bidang berikut:

$$\text{Bidang } \alpha : x - 3y + 2z - 4 = 0$$

$$\text{Bidang } \beta : x - 2y - 3z - 2 = 0$$



TERIMA KASIH

